

自动化与智能科学概论

Introduction to Automation and Intelligence Science

刘景泰 主编

2024 年 6 月

目录（CONTENTS）

自动化与智能科学概论	1
目录（CONTENTS）	2
第 14 章 微纳操作机器人	3
14.1 微纳操作机器人的研究背景	3
14.1.1 微纳操作机器人的发展历程	3
1. 显微镜	3
2. 微纳操作机器人	4
14.1.2 微纳操作机器人的研究现状及主要构成	5
1. 研究现状	5
2. 微纳操作机器人的主要构成	6
3. 操作对象	8
14.2 微纳操作机器人的科学问题和关键技术	9
14.2.1 微纳操作机器人面临的科学问题	9
1. 跨尺度超精密运动的创成问题	9
2. 操作工具与操作对象的交互作用机理	9
3. 多模态信息感知与操控机制	9
14.2.2 微纳操作机器人的关键技术	9
1. 显微视觉技术	9
2. 末端执行器操控技术	10
14.3 微纳操作机器人的典型应用	12
14.3.1 活体细胞精准操作	12
1. 变形体的精准定点操作技术	12
2. 机器人化精准微创操作技术	13
3. 机器人化定量去核操作技术	14
14.3.2 机器人化膜片钳系统	15
1. 机器人化膜片钳面临的挑战分析	16
2. 机器人化膜片钳操作的关键技术分析	18
3. 机器人化膜片钳系统总体设计	19
14.4 微纳操作机器人的未来发展趋势	20
1. 细胞内部操作	21
2. 面向减小细胞伤害的机器人化微纳操作	21
3. 面向脑科学研究的机器人化膜片钳系统	21
14.5 思考	22
14.6 习题	22
参考文献	22

第 14 章 微纳操作机器人

随着微米纳米技术的迅猛发展, 其研究对象不断向精细化发展, 微小零件的加工整理、品质检查以及微机电系统 (MEMS) 的装配作业等工作都需要微操作机器人的参与。在医学和生物学领域, 特别是在动植物基因工程等, 注入细胞融合等精细操作都离不开高精度的微操作机器人系统^[1], 如图 14-1 所示。

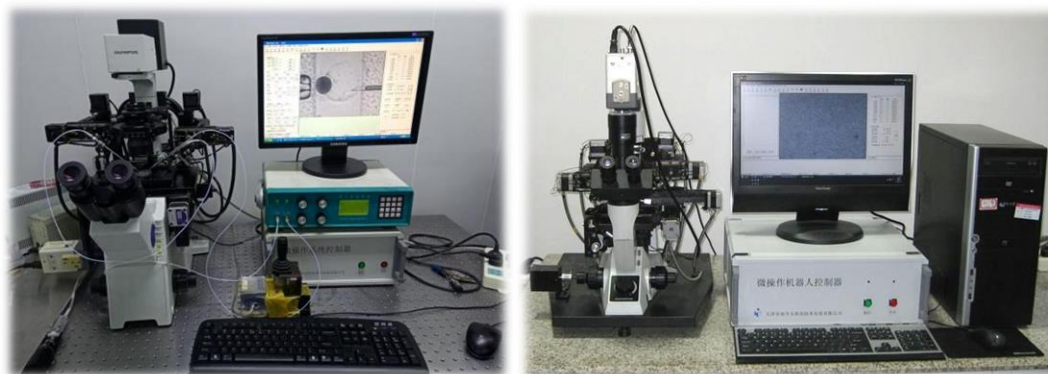


图 14-1 微纳操作机器人

人类对于微小生物体的好奇, 推动了显微镜的诞生。通过显微镜不仅看到了微小生物体, 还被唤起了操纵微小对象的意愿。操纵微小对象的需求, 催生了微操作技术的产生。手动的微操作解决了“能用”的问题, 但对操作者的技能要求很高, 这就限制了大规模的推广应用。上世纪末, 机器人技术被引入到微操作领域, 微操作系统自动化程度大大提高, 相应地对操作者的要求大大降低, 微操作系统成为普通人“可用”的工具, 这也促进了微操作技术的推广应用。特别是在生物领域, 微操作一直发挥着重要作用。

自上世纪末以来, 微操作系统已经在转基因动物、人工辅助生殖、生物制药、干细胞、克隆技术和病理切片检测等研究领域有了众多成功应用的案例。由于斑马鱼胚胎较大、操作较容易, 前期的许多成功的全自动微操作范例都是利用斑马鱼完成^[2]。之后, 研究者们开始将目光投放到操作流程更长、操作复杂度更高的微操作——动物克隆上^[3]。细胞核移植是实现动物克隆的主要手段, 它将供体细胞核移入除去核的卵母细胞中, 使后者不经过精子穿透等有性过程即可被激活、分裂并发育成新个体, 从而使核供体的核基因得到完全复制, 在动物育种、基因治疗、器官移植等领域有着广泛的应用。核移植技术研究虽然已经取得了长足的进步, 但与转基因注射等其它方法相比, 它依然存在着胚胎发育率低, 早期胚胎死亡率高, 受体动物胎盘不全和新生动物死亡率高^[4]。因此, 提高核移植操作成功率是克隆技术发展的迫切需求。

14.1 微纳操作机器人的研究背景

14.1.1 微纳操作机器人的发展历程

1. 显微镜

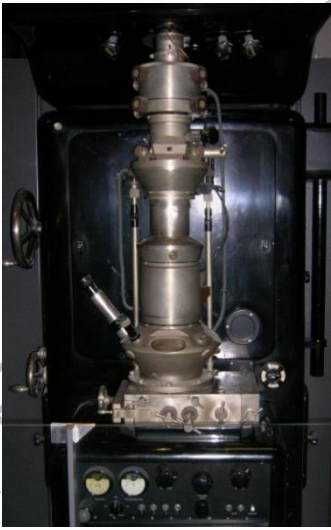
显微镜的发明使人类得以观察微观世界, 其发明人和发明时间却众说纷纭。荷兰的眼镜商查哈里亚斯·杨森 (Zacharias Janssen) 及其儿子声称 1590 年发明了复式显微镜, 同时期多位荷兰眼镜制作行业同行也被认为发明了显微镜, 有意思的是意大利的大科学家伽利略也被认为发明了复式显微镜。

被誉为微生物学之父的荷兰博物学家列文虎克（Antoni van Leeuwenhoek，1632 年-1723 年）在一个铜片上安装了磨制的玻璃球，使得“放大镜”的放大倍数达到 270 倍，远大于之前的“放大镜”（几倍-几十倍），列文虎克使用该装置第一次看到了水中的微生物。同时代的英国自然科学家罗伯特·胡克（Robert Hooke，1635 年-1703 年）制作了复式显微镜，并利用它首次发现并命名了细胞 cell。复式显微镜的架构一直为后来的光学显微镜所继承。

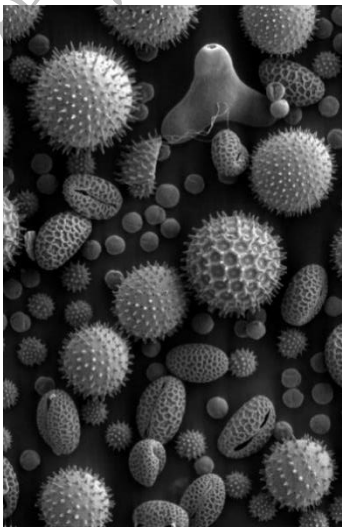
电子显微镜和原子力显微镜的发明使人类得以更好地观察和操作微观对象，进入了更深的微观世界，见表 14.1。

表 14.1 电子显微镜和原子力显微镜

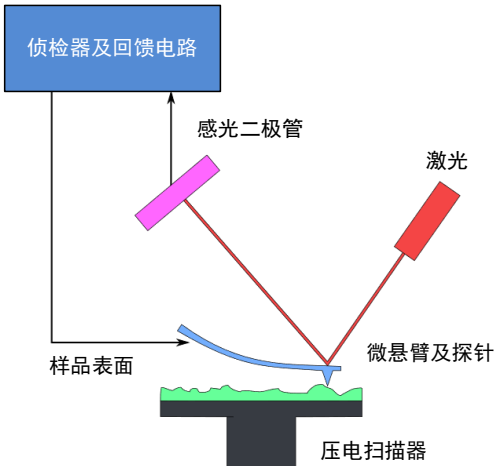
类型	发明时间	工作原理	分辨率	应用领域	特点
透射电子显微镜 TEM	1931	电子束透过超薄样品，形成影像	0.1-1 nm	纳米材料、物理学、化学、病毒学、半导体等	适合内部结构观察，但需样品薄
扫描电子显微镜 SEM	1930 年代~1940 年代初	电子束扫描样品表面，探测二次电子信号	1-10 nm	材料学、纳米技术、生命科学等	能获得表面形貌，三维成像，适用于大范围样品
扫描隧道显微镜 STM	1981	探针扫描样品表面，通过隧道电流成像	0.1 nm	纳米科学、表面科学、材料科学、生命科学等	可以观察单个原子，表面结构成像
扫描透射电子显微镜 STEM	1980 年代	结合 SEM 和 TEM，通过扫描透射电子束成像	0.1-1 nm	生命科学、纳米科学、材料学等	结合了透射和扫描成像的优点
原子力显微镜 AFM	1986	通过探针与样品表面间的相互作用力扫描成像	0.1 nm（取决于探针）	生命科学、材料科学、纳米技术等	无需真空环境，可在液体或空气中工作，适用于表面形貌分析



第一部实际工作的 TEM



SEM 拍摄的花粉



原子力显微镜的原理示意图

2. 微纳操作机器人

微纳操作机器人拓展了人类进行微纳操作的能力，是机器人技术向微纳尺度的延伸，为生物医学、微

纳制造等前沿领域提供了重要的研究方法和实现手段。

如图 14-2 所示，微纳操作机器人发展过程中的有一些重要里程碑。1989 年，IBM 公司利用扫描隧道显微镜 STM 首次实现了 Xe 原子的操作；1992 年，南开大学卢桂章教授组织团队开始微操作机器人的研究，并在 1996 年研发出国内第一台微操作机器人样机，之后获得国家技术发明二等奖；1999 年，中国科学院成功实现了计算机控制的扫描电子显微镜 SEM 完成纳米操作；2007 年，多伦多大学成功实现了自动化的斑马鱼胚胎注射；2011 年，多伦多大学成功实现了机器人化的单精注射；2017 年，南开大学赵新团队首次实现了机器人化体细胞核移植操作，并获得世界首批机器人操作的克隆动物。

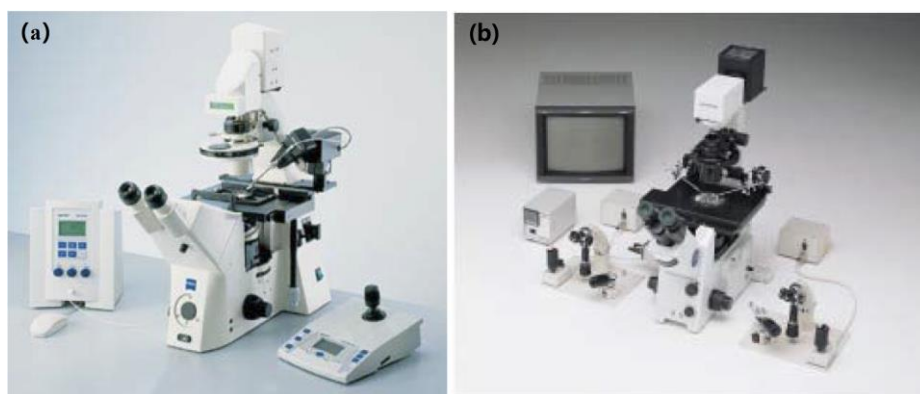


图 14-2 微纳操作机器人发展过程及重要里程碑

14.1.2 微纳操作机器人的研究现状及主要构成

1. 研究现状

目前，商业显微操作系统在生命科学领域普遍使用。如图 14-3 (a) 所示，德国 Eppendorf 公司研制了一系列显微操作工作站；日本成茂 (NARISHIGE) 公司、岛津 (Shimadzu) 公司、骏河公司 (Suruga)、尼康 (Nikon) 公司都研制了各自的显微操作产品，如图 14-3 (b) 所示。这些显微操作系统大部分仍处于手动或半自动化阶段，对操作人员的技术和经验要求很高，作业品质受到操作人员操作状态、情绪、精力等因素的影响。



2. 微纳操作机器人的主要构成

6 / 23

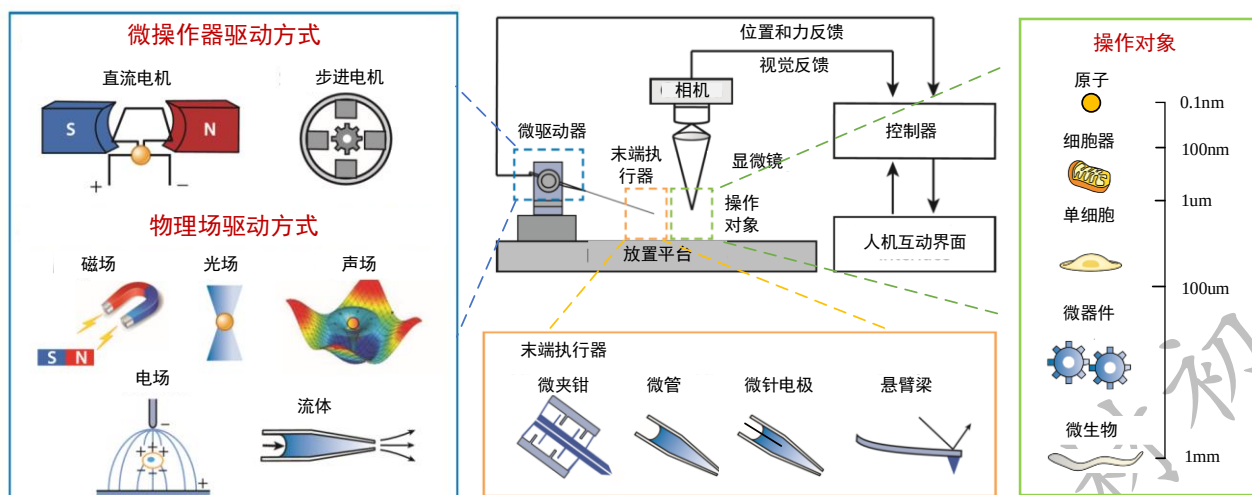


图 14-6 微纳操作机器人的系统架构

为了能进行多种较复杂的操作，末端执行器必须进行空间上的多自由度（一个物体或系统在空间中能够独立运动的方向或方式的数量）运动。为此，一个功能较强的多轴（多自由度）运动控制器就成为了一个核心部件。图 14-5 中的控制器可控制左操作臂（3 自由度）、右操作臂（3 自由度）、电动载物台（2 自由度）共计 8 个自由度的运动，再加上电动注射器（1 自由度）以及调焦（1 自由度）。

显微视觉系统是微操作机器人最重要的感知系统，利用显微镜原有光路，用 CCD 摄像机代替显微镜的目镜，并将图像送入图像处理系统供操作者使用。为解决显微物镜视场小，标定范围大的矛盾，将标定块固定在被标定的运动部件（如显微镜载物台）上。当运动部件分别沿机械轴运动时，通过三维标定块测出在标定块坐标系中运动部件末端的运动轨迹，便得到由该部件的机械轴所确定的坐标系与标定块坐标系之间变换矩阵。

末端执行器是完成微操作的关键之一。目前有压电陶瓷驱动的工具和激光工具等，如图 14-7 所示。针对生物医学工程的细胞级操作，应用最广、最成熟的还是采用步进电机连接玻璃微针进行操控，它具备大行程、高分辨率、低创伤等优点，其工作精度一般可达到 0.1 微米，工作空间为 50 mm×50 mm×50 mm。

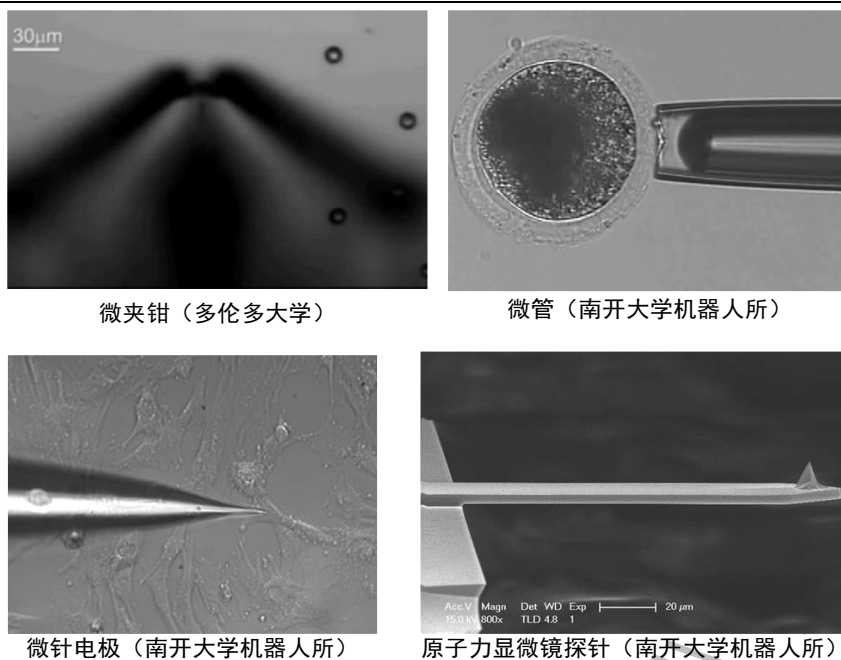


图 14-7 末端执行器

为了对操作物体进行抓取、注射等具体操作，微操作系统通常会配制一台精密注射器，通过调节玻璃微针内的压强实现物体抓取、定量注射、定量抽取等操作。图 14-8 中气动注射器的调节阀与步进电机连接，可由控制器实时控制调节阀开度调节注射压强，控制压强精度可优于 700 Pa。

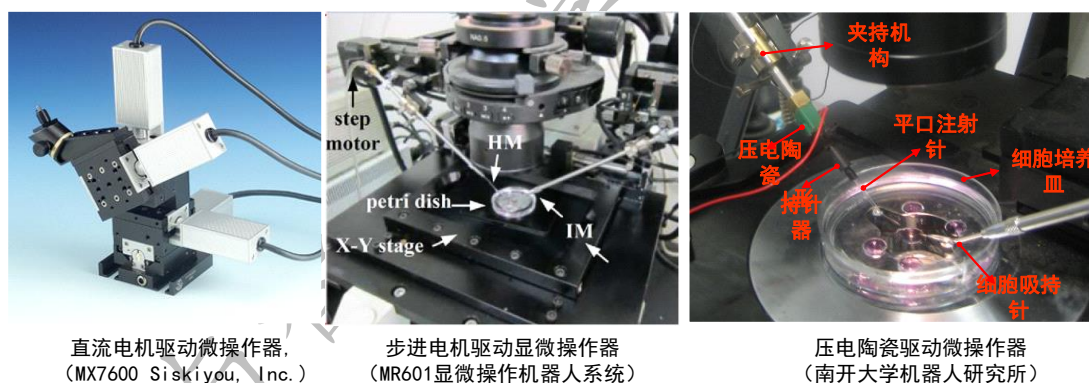


图 14-8 微操作器

3. 操作对象

微纳操作机器人的操作对象十分广泛。从结构上来说，小到原子，大到生物组织；从尺寸来说，小到纳米级的细菌，大到毫米级的幼鱼；从弹性来说（相同受力条件下，弹性越大，变形越小），小到百 Pa 级的神经细胞，大到兆 Pa 级的斑马鱼卵，都是微纳操作机器人的操作对象，如图 14-9 所示。

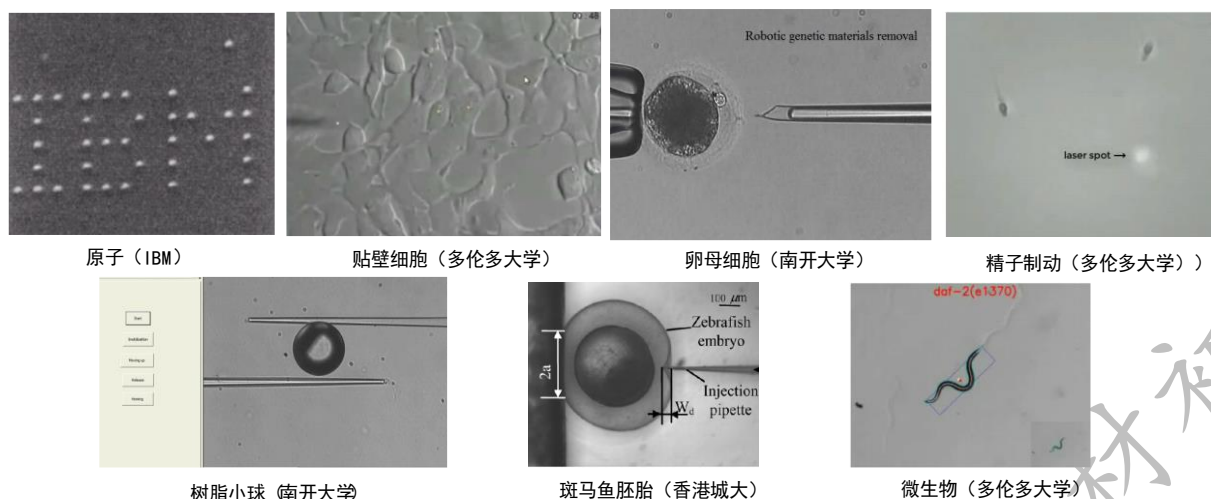


图 14-9 操作对象

14.2 微纳操作机器人的科学问题和关键技术

14.2.1 微纳操作机器人面临的科学问题

微纳操作机器人技术把人类的感知与操控极限下探到分子乃至原子尺度。微纳操作机器人的科学问题，主要是由尺度效应带来的三类问题：

1. 跨尺度超精密运动的创成问题

微纳操作机器人在实际应用中跨越亚纳米到微米甚至毫米范围，宏观微观运动切换、压电陶瓷驱动非线性及环境微扰动都会对跨尺度操作带来较大的影响。因此，为了实现跨尺度超精密运动，解决宏观与微观耦合、减少压电驱动非线性影响并且补偿环境微扰动带来的误差至关重要，处理好三者之间的创新集成问题是微纳操作机器人研究的一大类科学问题。

2. 操作工具与操作对象的交互作用机理

在微纳环境下，由于尺度效应，各种界面力（界面力介于宏观力和纳米尺度力之间，通常涉及到微观和中等尺度下的力学现象）的作用占据主导地位，会干扰纳米尺度对象的搬运、装配等操作，影响操作的可靠性和高效性，基于界面力学揭示交互作用机理就显得至关重要。

3. 多模态信息感知与操控机制

面向生物学领域，微纳尺度被操作对象的多元特征信息需要创新多模态信息感知方法，以便定量提取与分析。据此基于活体细胞多元特征信息来描述细胞生理状态，以生物发育率为指标，设计减小细胞伤害的操控机制，是微纳操作机器人研究面临的关键科学问题。

14.2.2 微纳操作机器人的关键技术

1. 显微视觉技术

显微图像是显微操作系统的最主要的传感器，所以显微视觉技术对微操作的发展至关重要。由于面向生命科学的显微操作对象主要为尺度较小的贴壁细胞和尺度较大的卵母细胞，因此简略介绍一些微操作过

程中针对贴壁细胞和卵母细胞的显微视觉技术研究。

Dong Sun 等人提出了一种针对 MC3T3-E1 细胞的细胞识别方法, 基于该识别方法, 实现了贴壁细胞的批量注射, 将注射速度提高到每小时 1500 枚细胞, 极大的提高了注射效率, 图 14-10 给出了基于该识别方法下的贴壁细胞识别结果及注射路径规划结果^[7]。

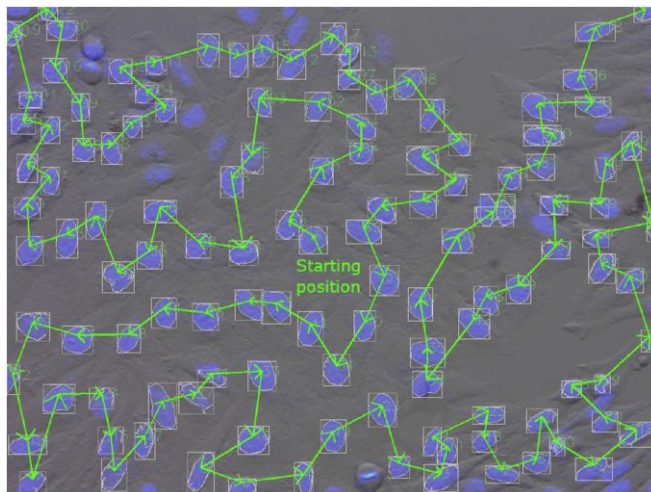


图 14-10 20 倍镜下的贴壁细胞识别及注射路径规划

Qili Zhao 等人实现了卵母细胞的定位、细胞全局地图的构建以及卵母细胞排序等功能, 实现了批量的体细胞核移植操作, 提升了核移植操作的效率, 极大地解放了人力成本^[8]。图 14-11 给出了卵母细胞定位、细胞全局地图构建、卵母细胞排序结果。

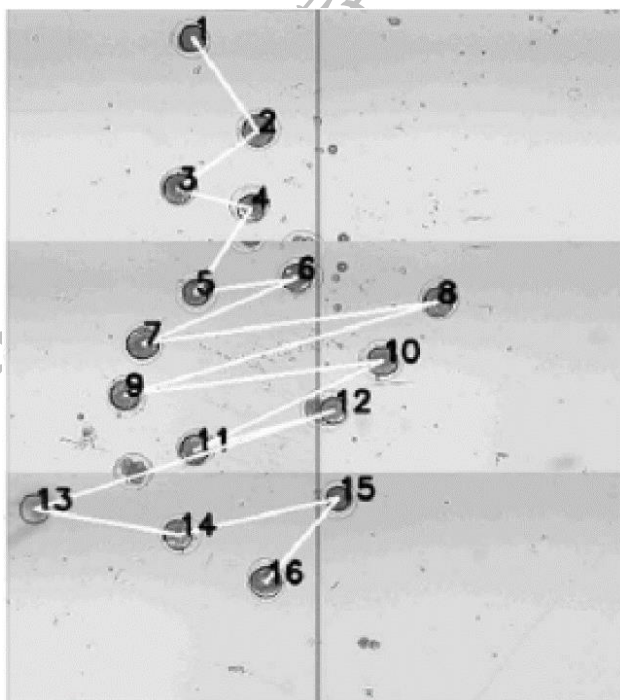


图 14-11 卵母细胞定位、细胞全局地图构建、卵母细胞排序结果

2. 末端执行器操控技术

微操作机器人的末端执行器形形色色, 主要包括显微注射器和显微操作臂。

在显微注射器方面, Xiangfei Zhao 等人实现了基于自适应滑模控制的细胞精准去核控制, 将去核操作

时间降低了 44.5%^[9]；Mingzhu Sun 等人实现了基于平衡压模型的细胞去核优化及控制，将去核后的细胞囊胚率从传统的 10%提升到了 21%^[10]。如图 14-12。

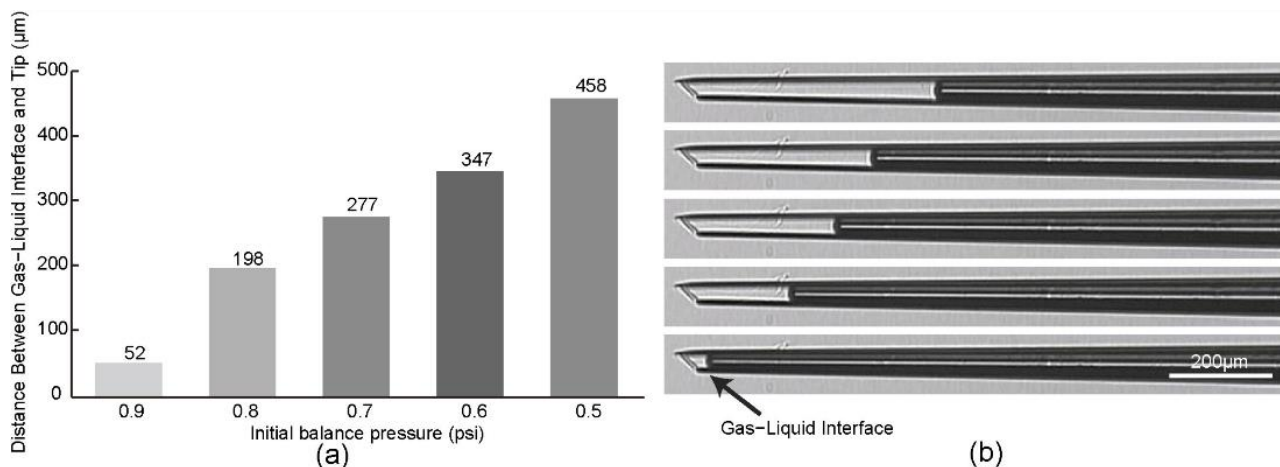


图 14-12 (a)五种典型平衡压力(0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 psi); (b)初始平衡压力的气液交界面对应位置

Yaowei Liu 等人实现了基于图像清晰度的细胞吸持控制^[11]，如图 14-13 所示。显微图像系统采用 20fps 帧率，吸持针在显微图像中始终处于最清晰的聚焦状态，细胞因为重力落在操作皿底部，在显微图像中是模糊的离焦状态。实验中，控制显微注射器中的压强，进而调节吸持针施加在细胞上的力，当细胞没有被吸持针固定住时处于离焦状态，细胞图像模糊，当细胞被从操作皿底部吸起，并被固定在吸持针上后，细胞处于聚焦状态，清晰度函数值急剧提升。据此，可以通过清晰度函数判断细胞是否离开操作皿底部并被吸持针固定住。

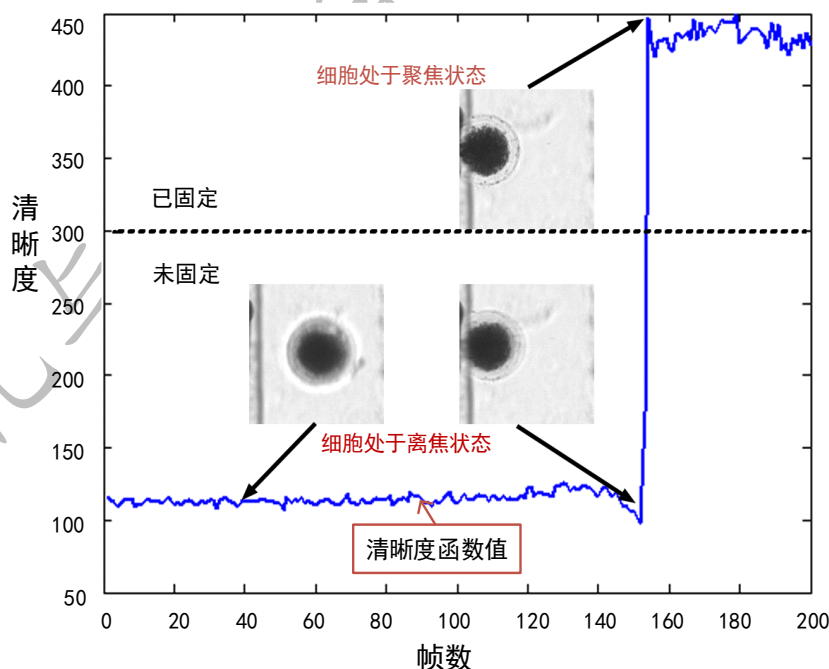


图 14-13 使用清晰度评价检测

在显微操作臂方面，Qili Zhao 等人实现了基于最小拨动力细胞自动拨动^[12]。计算出了克服摩擦阻力且不产生注射针与细胞间打滑的最小拨动力，细胞在最小拨动力的作用下处于平衡状态，通过对细胞进行受力分析最终求取最小推动力。图 14-14 给出了基于最小拨动力的卵母细胞拨动图片。

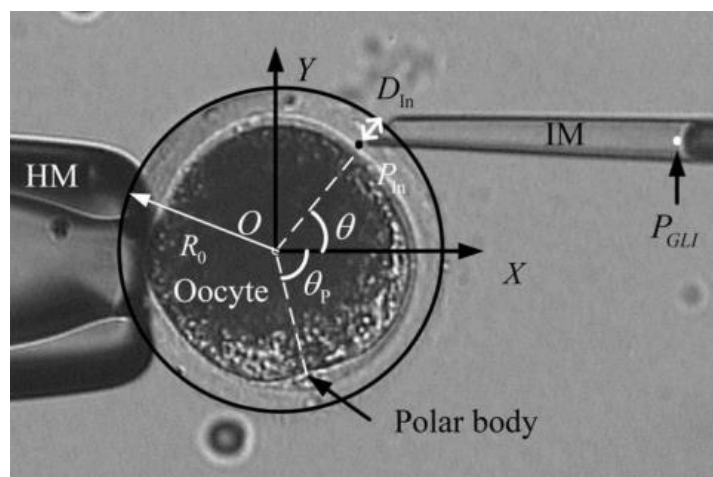


图 14-14 基于最小拨动力的卵母细胞拨动

14.3 微纳操作机器人的典型应用

14.3.1 活体细胞精准操作

机器人代替人工实现活体细胞操作是生命科学发展对活体细胞操作的迫切需求。活体细胞操作不仅要考虑高成功率，还要保证细胞活性。细胞活性表现在两方面：操作后细胞的成活率和后续良好的发育率。

早期的显微操作，大多是细胞注射、细胞切割等简单操作。机器人进行这类操作可以在速度、精度、成功率上超越人工操作，成活率与人工操作近似，但机器人研究者较少考虑发育率。而随着生命科学发展，新的需求不断涌现，比如细胞生物力学检测、脑科学的神经细胞电生理检测、体细胞核移植等，这些操作有的涉及细胞局部性质，有的是亚细胞操作，更多操作在细胞内进行。细胞整体可以看作弹性体，而一旦进入细胞内部就是固液混合的粘弹性体，操作成功率急剧下降。而细胞内操作不可避免造成细胞损伤，就造成了操作后成活率低。还由于操作损伤，后续发育进程长的细胞操作，即使操作成功、操作后成活，也大大降低了后续发育率。以体细胞核移植为例，南开大学团队在 2007 年人工操作完成的 5000 例体细胞核移植的绵羊重构胚，只能培育出 3 例克隆羊。至今为止，人工操作体细胞核移植，克隆猪的成功率依然低于 1%^[4]。

因此，活体细胞操作急需突破的三大难题为：操作成功率低、操作后成活率低和后续发育率低。

面向上述挑战，南开大学团队发明了面向变形体的机器人化精准定点操作技术、机器人化精准微创操作技术和机器人化定量去核操作技术，在此基础上研制了面向活体细胞精准操作的机器人系统。

1. 变形体的精准定点操作技术

面向变形体的机器人化精准定点操作技术核心是利用机器人定位精度高的特点，达到提高操作成功率的目的。

如图 14-15 所示，机器人化精准定点操作涉及三个步骤：选取细胞表面操作点，调整细胞姿态使得操作工具方便趋近目标点，操作工具进入细胞内趋近被操作对象。活体细胞操作工具通常就是中空玻璃针，用它来操作细胞需要尽可能牢固接触，这就需要优化操作针与细胞表面接触的相对姿态。而细胞表面并不规则，一些贴壁细胞表面更加复杂，这就需要根据细胞表面局部形态来选取操作工具接触点。

发明了一种无接触细胞三维形态测量与最佳接触位置选取的方法。机器人操作刚体, 一旦操作工具夹持好刚体, 操作工具末端与被操作刚体相对位置固定。而细胞是变形体, 玻璃针是刚体, 操作工具接触细胞表面会使得细胞发生弹性形变, 这就需要面向弹性体的细胞姿态调整方法, 以利于操作工具趋近细胞内被操作对象。发明了机器人化测细胞弹性方法, 进一步建立了基于最小力的机器人化精准细胞拨动方法。细胞内部为粘弹性物质, 操作工具在细胞内趋近被操作对象会引起被操作对象的漂移, 发明了一种基于细胞核位置动态漂移建模的细胞核操作方法。

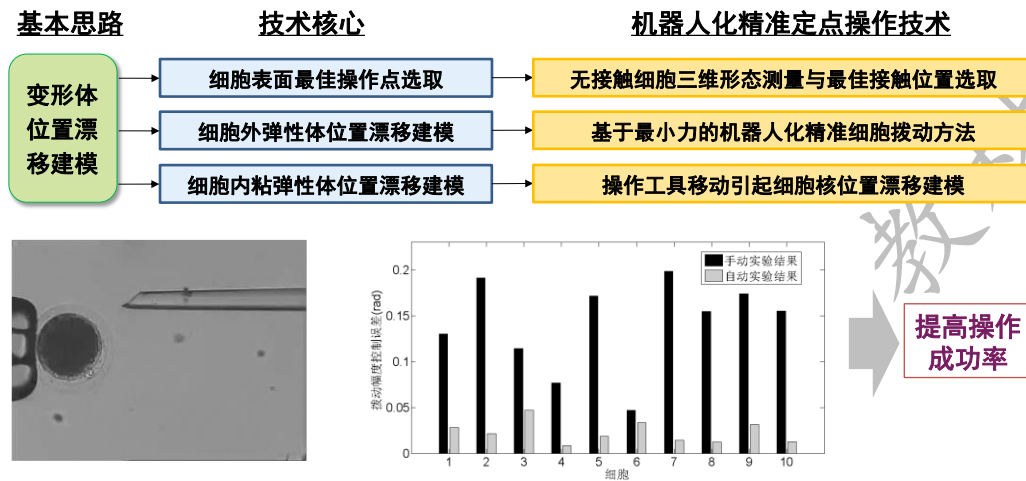


图 14-15 面向变形体的机器人化精准定点操作技术

2. 机器人化精准微创操作技术

机器人化精准微创操作技术核心是通过高精度速度与气压控制, 精准控制操作工具施加在细胞上的力和压强, 减少细胞损伤, 提高操作后细胞成活率。

如图 14-16 所示, 机器人化精准微创操作涉及两个步骤: 操作工具刺入细胞的精准微创操作, 操作工具在细胞内施加负压的精准微创操作。操作工具刺入细胞通常引起大变形, 产生大应变, 造成细胞损伤; 发明了基于压电陶瓷驱动的超声振动显微细胞穿入系统, 大大降低了刺入过程的细胞大应变。

进一步地, 优化了刺入过程细胞姿态与刺入速度, 建立了机器人化精准微创刺入方法。针对操作工具在细胞内施加负压引起细胞损伤问题, 发明了一种细胞内压的测量方法和一种最佳去核压强的确定方法。施加最佳去核压强抽取胞质实验、去核标定实验以及不同去核压强下的胚胎囊胚率。实验结果表明, 操作后标志克隆成功的囊胚率从 10% 提高到 21%, 发育率翻了一番。

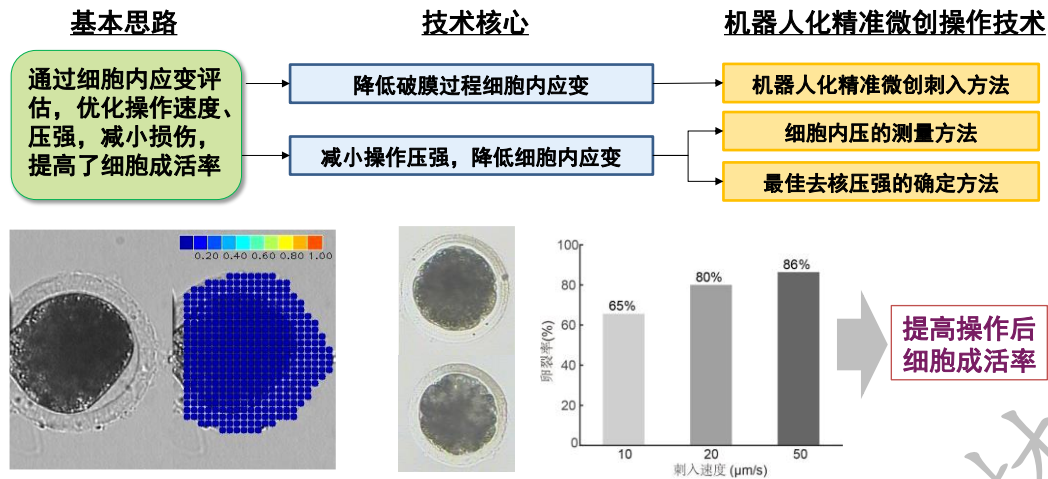


图 14-16 机器人化精准微创操作技术

3. 机器人化定量去核操作技术

机器人化定量去核操作技术的核心是在全部去除遗传物质的情况下实现去核量最少，有利于提高活体细胞后续发育率。

如图 14-17 所示，机器人化定量去核操作涉及三个问题：细胞核精准定位，细胞姿态优化以方便去核，去核量实时测量。盲吸法去核过程中，细胞核位置不可见，也就无法精准定位。发明了一种基于增强现实的定点去核方法。去核操作过程，施加负压抽取操作工具与细胞核之间的胞质直至细胞核被抽出，因此，操作工具趋近细胞核的路径规划会影响去核量，发明了一种基于细胞姿态的定量去核方法。为实现定量去核需要实时检测抽取到作为操作工具的玻璃针管内胞质的体积，固液混合物的胞质流动速度不均匀给实时体积检测带来困难。针管与细胞内压强不一致又带来胞质体积相同，换算到细胞内去核量不同的问题。发明了基于生长域的微管内增量式细胞质的速度场检测方法和一种去核量的测量方法，建立了去核量精准检测方法。在去核 7% 的情况下即可达到手动去核 20% 才能达到的全部去核的目的。在全部去除遗传物质的情况下，减少了去核量。使得 93% 的胞质可以留在细胞内更有利于后续细胞发育，有利于提高后续发育率。

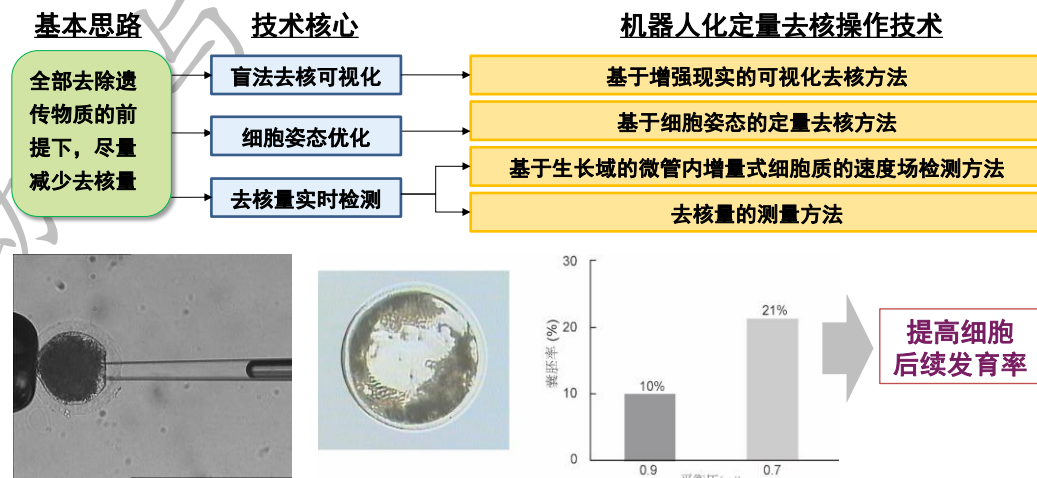


图 14-17 机器人化定量去核操作技术

14.3.2 机器人化膜片钳系统

面向清醒动物脑科学研究的机器人化膜片钳系统, 可以助力 21 世纪脑科学研究进入新的发展阶段。脑科学是寻求人或动物神智活动的细胞及分子层次生物机制的科学, 脑科学研究需要在动物层次的神智过程中捕捉其细胞层次乃至分子层次的电生理信号变化。这不仅仅是操作尺度上从米、毫米到微米的跨越, 更是待测信号从强到弱、再到微弱的跨越, 因此需要专门的精密仪器对微弱的细胞电生理信号进行检测。

1976 年德国科学家 Neher 和 Sakmann 创建了膜片钳技术^[13], 并荣获 1991 年诺贝尔医学和生理学奖。该技术使用特制的微米级尺寸的玻璃微吸管(玻璃电极)紧密吸附于细胞表面, 使之形成兆欧级电阻的密封(giga-seal), 又称高阻封接, 来排除环境中的电磁干扰。从而可以测量单个离子通道开放产生的皮安(pA, 10-12A)量级的电流及电压变化。因此膜片钳技术被誉为“可以倾听细胞声音”的技术, 已经成为离子通道研究的“金标准”。通过研究各种离子通道开放的电流幅值分布、开放几率、开放寿命分布等功能参量与膜电位、离子浓度等之间的关系, 可用来揭示宏观尺度的动物神智活动。因此膜片钳技术已成为解开各种复杂的脑科学问题谜团的钥匙之一。

图 14-18 总结了机器人化膜片钳系统的发展过程和其中几类典型系统的工作原理。从中可以看出, 机器人化膜片钳系统的操作对象经历了悬浮细胞, 贴壁细胞, 离体脑片细胞, 麻醉动物大脑细胞到清醒动物大脑细胞的升级过程。相应的, 其操作方式也经历了基于玻璃电极的自动化膜片钳, 自动化平面膜片钳, 到机器人化传统膜片钳, 再到自动化盲法膜片钳和机器人化双光子膜片钳的发展过程。面向清醒动物脑科学研究的机器人化膜片钳技术是当前机器人化膜片钳技术的前沿。

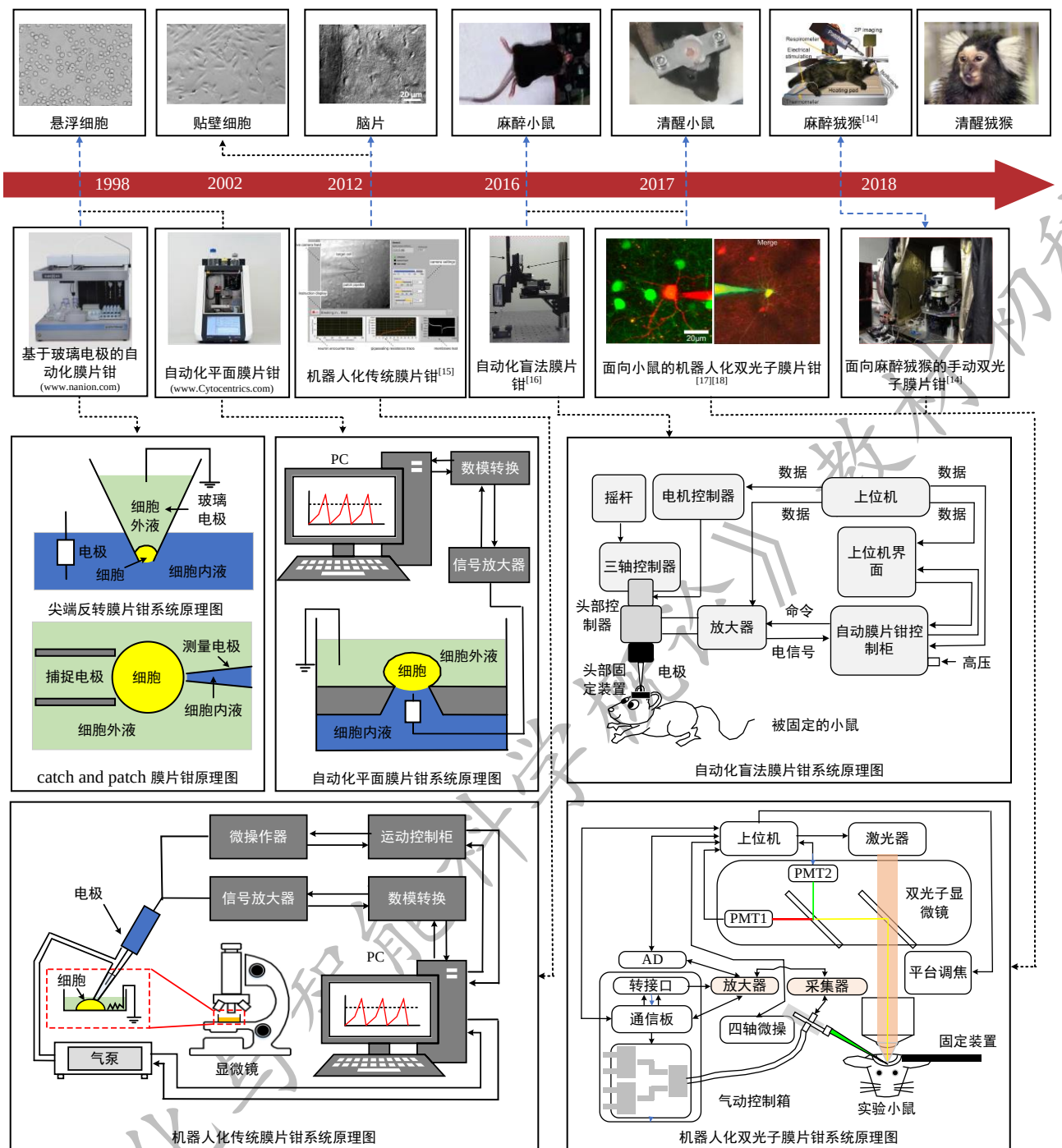


图 14-18 机器人化膜片钳发展过程及各类系统原理示意图

1. 机器人化膜片钳面临的挑战分析

典型的清醒非人灵长类动物—狢猴视觉机制研究场景如图 14-19 所示。狢猴观察动态图像引起视觉刺激，膜片钳电极深入狢猴大脑皮层中视觉皮层寻找在视觉刺激下兴奋的神经元细胞，并将测量的神经元兴奋信号进行采集、显示，由此研究视觉机制。上述过程中，膜片钳电极需要穿透狢猴大脑视觉皮层，在 L2/3 皮层（约 200-450 微米）钳制目标视觉神经元，记录动物视觉过程神经元电信号。这一过程中，该膜片钳系统面对的是活体动物的复杂体内操作环境和反映分子水平离子通道的微小膜片级操作对象的矛盾。

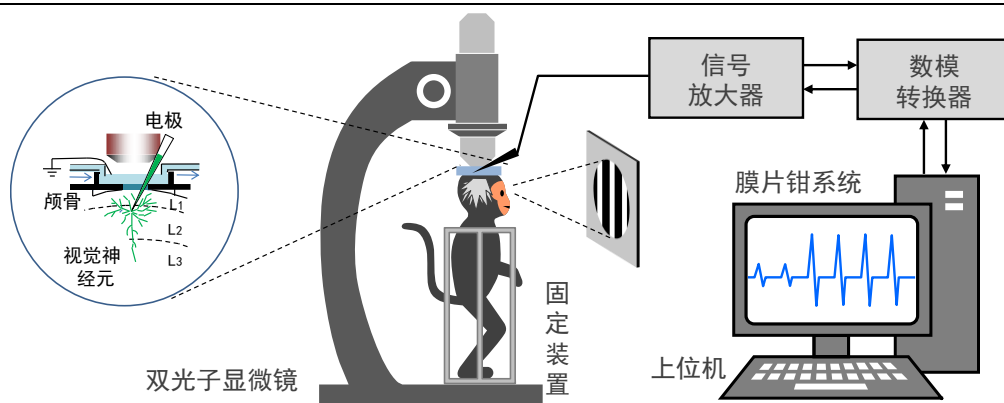


图 14-19 基于膜片钳系统的非人灵长类视觉机制研究示意图

这样的膜片钳系统,一方面要像医疗机器人一样面对复杂的动物体内环境,另一方面还要像微操作机器人一样高精度地操作神经元胞体。无论是对清醒动物的固定,还是对显微图像反馈、三维目标定位、路径规划与避障、膜片钳封接和破膜操作都提出了巨大的挑战。这些挑战具体包括如下几个方面:

1) 显示“盲”——脑内环境的稳定显示问题

当前在体环境下的手动双光子膜片钳操作主要依靠玻璃电极注出的荧光溶液形成的光场来显示电极位置和照亮脑内环境。在此过程中,操作者主要通过“眼看”观察显微镜下膜片钳电极吹出的荧光场的形状和大小来估计荧光溶液注出的流速,再通过吸管“口吹”调整电极内的压强来调整针口流速,维持稳定的荧光场用于照明。于此同时操作者还要利用“手动”移动膜片钳电极去接近细胞。这种“眼-口-手”协调操作严重依赖操作者的经验,对操作者的体力、精力甚至肺活量都是考验。人工操作难以实现稳定荧光场意义下的“显示清”,很多时候依然处于“盲”的状态。因此进行机器人化双光子膜片钳在体操作必须解决脑内环境的稳定显示问题。

2) 定位“缺”——在体细胞与电极的定位问题

双光子显微镜虽然提供了膜片钳操作环境的视觉反馈,但要实现自动化膜片钳操作还缺乏电极与细胞的三维位置信息,需要解决定位“缺”的问题。为了显示电极位置,玻璃电极内一般充满荧光溶液,且在体内环境运动时不断注出荧光溶液,这使得电极成为黑暗荧光环境中一束“烟花”,可以通过图像处理方法对电极的轮廓进行定位。双光子活体阴影膜片钳技术未对神经元进行荧光标记,只能通过封接之后测得电信号来区分神经元是否兴奋。在进行封接之前使用膜片钳电极吹出荧光染料照亮视野,组织间隙显示荧光染料,神经元则无荧光染料呈黑色阴影。虽然该方法排除了染色荧光的干扰,可以更准确记录黑色阴影细胞内发生的变化,但从显微图像处理角度,与识别荧光标记神经元相比,识别阴影神经元难度更大。另外活体动物脉动造成的细胞图像的移动和离焦也会给细胞的定位带来困难。以上问题给解决细胞定位“缺”带来极大挑战。

3) 动作“拙”——玻璃电极的路径规划与主动避障问题

清醒动物脑科学研究过程中,膜片钳玻璃电极穿过大脑皮层达到几百微米深度处的目标神经元进行电生理记录,这期间需要规避血管等层层障碍物。手动膜片钳操作中,操作者调节双光子显微镜聚焦的成像深度并在大脑皮层中逐步深入,每成像一步,先看清障碍,再避开障碍,控制电极向深处走一步。由于操作者既要保持轴向下电极,又要避障,表现为“左支右绌”,会给人动作“拙”的感觉。因此为了实现活体

动物大脑皮层神经细胞的操作，减少对活体动物大脑的机械伤害，需要在下电极过程中对玻璃电极进行路径规划与主动避障。

4) 测量“难”——在体细胞的封接、破膜与信号检测问题

膜片钳技术最后一步是在膜片钳封接和破膜基础上使用电极对目标神经元的小膜片或整个细胞体实行电压或电流钳制，来测量单个离子通道开放产生的电流及电压变化。尽管活体动物脑部的脉动等环境噪声对封接过程机械接触影响不大，但会对测量的电信号造成较大影响；此外，测量过程中的膜片钳参数漂移也会对测量结果产生较大的影响。传统的被动去噪方法，如检波和滤波，仅仅利用噪声的共性去除噪声，无法去除动物运动和膜片钳参数漂移造成的个性化噪声，因此膜片钳操作还存在测量结果误差大，获得真实结果“难”的问题。

5) “跟不上”——清醒动物的固定问题

清醒动物尤其是非人灵长类动物如狨猴的体形大且生性好动，这给实验中脑部固定带来了艰巨的挑战，在实验过程中不可避免地会发生被试动物主动运动而带来脑部残余位移，这类情况往往是造成实验失败的主要因素。当动物脑部运动发生在膜片钳下探电极过程中，就会引起目标神经元胞体位置改变，需要面向新目标重新规划路径；若发生在封接过程中，会引起玻璃电极末端与细胞脱离，导致封接失败。为了保证对清醒动物膜片钳操作的正常进行，需要专门研发面向清醒动物的头部固定系统。

2. 机器人化膜片钳操作的关键技术分析

分析面向清醒动物膜片钳技术存在的显示“盲”、定位“缺”、动作“拙”、测量“难”与“跟不上”五大挑战，可以看出：突破“显示清”、“定位准”可以为膜片钳系统提供“眼”；突破“动得巧”、“测得真”就能为膜片钳系统提供“手”；此外，还需要研制固定动物头部的主动平台才能“跟得上”清醒动物；突破上述五大挑战，集成“眼”“手”“平台”使其协调工作是实现清醒动物脑科学研究的机器人化膜片钳操作的关键，如图 14-20 所示。

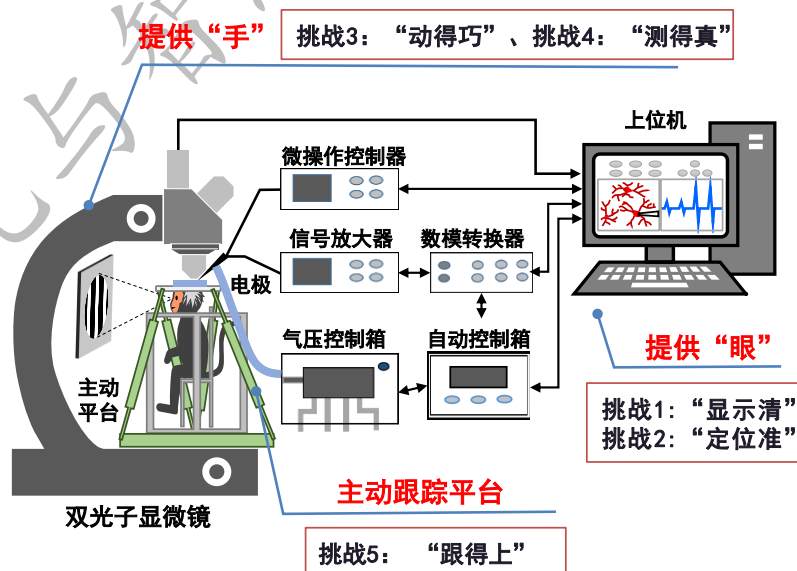


图 14-20 面向清醒动物脑科学研究的机器人化膜片钳系统示意图

下面对上述五项挑战的潜在解决方法进行讨论。

1) 为膜片钳系统提供“眼”实现“显示清”、“定位准”

实现“显示清”的前提是为动物大脑环境提供一个稳定的照明。这需要通过视觉反馈, 调整驱动气压对电极口的染料溶液注出速度进行实时调节, 在管口周围形成一个稳定的荧光场照亮周围的在体环境, 因此实现“显示清”需要突破基于膜片钳电极内染料流速控制的动态荧光成像技术。

实现“定位准”, 完成玻璃电极尖端和目标神经细胞的三维精准定位, 需要在双光子显微镜下, 对充满染料溶液的玻璃电极与染色或成阴影状态细胞进行聚焦和轮廓检测, 从而获得操作工具和对象的三维位置。

综上, 突破基于膜片钳电极内染料流速控制的动态荧光成像技术, 并突破基于双光子显微图像的膜片钳电极与目标细胞三维定位技术, 可为膜片钳系统提供“眼”, 实现“显示清”和“定位准”。

2) 为膜片钳系统提供“手”实现“动得巧”、“测得真”

实现“动得巧”的关键是对动物大脑环境进行三维重建, 规划可以规避血管等障碍物到达目标细胞的玻璃电极进针路径, 并在实际放下电极的过程中, 根据电极周围局部环境实时反馈, 更新大脑三维环境模型, 调整玻璃电极的运动轨迹, 避开障碍物, 最终到达目标细胞。

实现“测得真”的关键首先要开发机器人化封接和破膜方法, 取代人工操作, 提高在体膜片钳操作成功率; 同时对活体动物生理活动, 如呼吸和脉动, 对检测细胞电生理信号造成的扰动进行建模和在线辨识, 进而设计方法将上述扰动主动滤除或补偿; 此外通过对膜片钳测量电路系统进行建模, 对其注意测量参数进行辨识, 补偿测量过程的参数漂移, 保证细胞电生理信号的测量精度。

综上, 突破机器人化膜片钳电极的主动避障技术, 以及机器人化封接、破膜与精准信号检测技术, 可为膜片钳系统提供“手”, 实现“动得巧”、“测得真”。

3) 研制主动平台“跟得上”清醒动物

实现“跟得上”清醒动物的移动, 需要设计具有多自由度的清醒动物头部主动固定装置, 对实验对象的主动运动造成的残余位移进行检测和主动补偿。为了避免引发活体动物颅骨的感染, 该固定装置应是非侵入式的。同时为了提升系统的响应速度, 清醒动物固定装置的主动补偿需要兼具最佳补偿路径和最短补偿时间的运动补偿技术。

3. 机器人化膜片钳系统总体设计

面向清醒动物脑科学研究的机器人化主动膜片钳系统是脑科学研究急需的技术。实现该系统需要突破一系列关键技术: 清醒动物主动固定与跟踪、基于膜片钳电极内染料流速控制的动态荧光成像、基于双光子显微图像的三维重建与精准定位、机器人化膜片钳系统的运动规划与主动避障、机器人化细胞封接、破膜与精准检测。该系统的研制与关键技术的逐步成熟, 将实现在清醒猕猴大脑视觉皮层感应神经元电生理特征研究中的突破性示范应用, 来验证机器人化膜片钳系统的优越性, 并将应用于阿尔茨海默病模型小鼠的皮层神经元电生理特征研究中, 以拓展在不同动物脑科学研究中的广泛适用性。

面向清醒动物脑科学研究的机器人系统设计如图 14-21 所示。

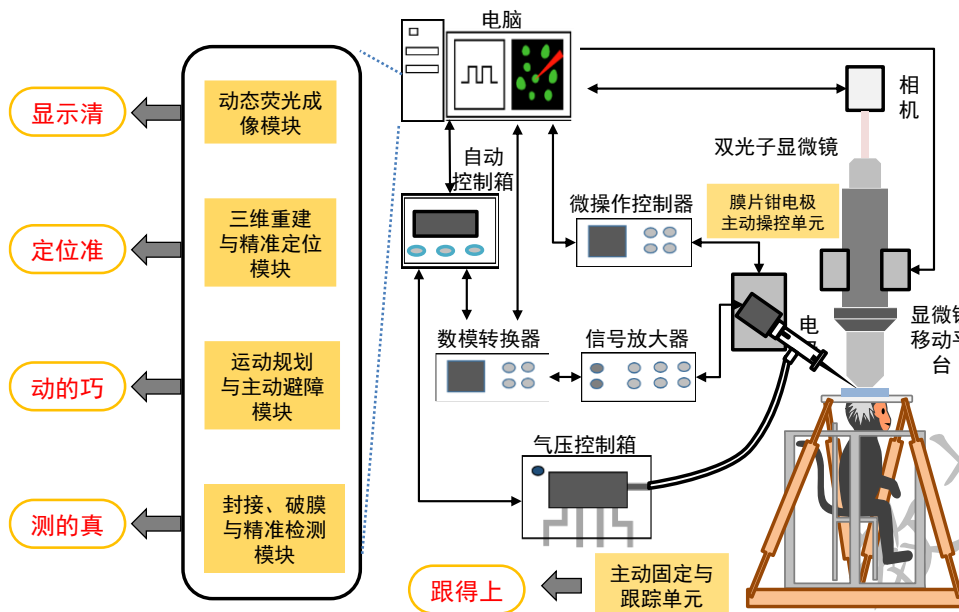


图 14-21 面向清醒动物脑科学研究的机器人化主动膜片钳总体体系结构

14.4 微纳操作机器人的未来发展趋势

进入 21 世纪，微纳操作机器人得到了长足的发展，在减轻操作者劳动强度、提高操作效率方面成效显著，未来发展趋势整理为表 14.2。

表 14.2 微纳操作机器人的未来发展趋势

发展趋势	详细描述	具体例子和当前进展
控制和操作技术的改进	微纳机器人的控制和操作技术将进一步优化。例如，纳米精度的运动控制和实时反馈系统的改进，将提升机器人的操作精度和响应速度。	改进后的纳米精度运动控制和实时反馈系统已经在实验室环境中展示出其在提高操作精度和响应速度方面的潜力。
多功能性与可定制性	微纳机器人具备多种功能，以满足不同领域的需求。例如，在医疗领域，微纳机器人将能够执行高精度的外科手术、进行靶向药物输送和实时监测患者的生理参数。	已经能够执行一些高精度的外科手术，并且用于实时监测患者的生理参数。也可以在制造业、农业和环境监测等领域发挥重要作用。
生物医学应用的提升	微纳机器人在生物医学领域的应用前景十分广阔。除了作为靶向药物输送工具，它们还可以用于细胞和组织工程、基因操作和复杂的生物化学反应监测。	已经在细胞和组织工程中取得了一些进展，特别是在基因操作和复杂生物化学反应监测方面。
进一步微型化	未来的微纳机器人将更加微型化，甚至达到纳米级别。这种微型化将使它们能够进入更小的空间，执行更加精细的任务。	一些纳米级别的机器人已经在实验室环境中成功应用于分子级检测和修复工作。
人工智能与微纳机器人的结合	通过引入人工智能技术，微纳机器人将具备学习和优化的能力，从而更好地适应复杂的环境和任务。人工智能可以帮助机器人在操作过程中进行实时决策，提高其操作效率和准确性。	利用机器学习算法，微纳机器人已经展示了在操作过程中进行自我调整 and 优化的能力，以适应不同的操作对象和环境变化。

这些趋势将共同推动微纳操作机器人在各个领域的应用和发展, 下面就三项具体应用分析其进一步的发展:

1. 细胞内部操作

细胞通常被认为是组成生物体的最小单位。但在细胞内, 仍然存在多种细胞器和复杂的细胞内结构, 细胞器和细胞内结构对于保证细胞内环境稳定和细胞正常功能, 如基因表达、细胞运动和细胞代谢等方面起着重要作用。

细胞器操作是一种突破了传统的操作界限, 将研究视野下潜到细胞级以下的超高分辨率的困难操作。由于其操作精度要求更大, 细胞内性质差异更小的特点, 研究的尺度很难深入到细胞器级别。近年来, 已经出现许多针对细胞器及细胞内结构的研究, 其中包括细胞内物理及化学性质的测量、细胞器的注入与提取以及细胞器移位等。细胞内物理及化学性质可以通过栓系传感器, 如玻璃微针、纳米线、碳纳米管、改造后的 AFM 探针, 以及非栓系传感器, 如纳米颗粒、荧光蛋白和分子、游离的 MEMs, 进行测量。细胞器的注入和提取可以通过玻璃微针、碳纳米管、改造后的 AFM 探针、电穿孔等工具和方法实现。此外, 光镊和磁镊的方法可以实现细胞内细胞器等亚细胞级别元件的移位操作。

2. 面向减小细胞伤害的机器人化微纳操作

用机器人操作来代替人工操作, 通常经历两个阶段, 模仿人的操作和超越人的操作。过去二十年, 机器人化的细胞级微纳操作得到了长足的发展, 在减轻操作者劳动强度、提高操作效率方面成效显著, 但从生物发育的角度, 现有机器人化操作, 在细胞后期发育率方面很难超越人工操作。

深入分析细胞级微纳操作过程可以发现, 通常的机器人化微纳操作, 往往将细胞简单地看作一个被操作对象, 而不是将其看作一个生命体, 操作细胞过程中往往忽视了可能引起的细胞伤害。探索减少微纳操作过程对细胞的伤害、提高操作后细胞成活率与发育率的微纳操作方法, 成为面向生物工程的微纳操作面临的主要挑战, 这也是微纳操作机器人与非生命体微纳操作的本质区别。

事实上, 不止机器人微纳操作, 面向生命科学的机器人操作, 都面临如何减少伤害, 提高生命组织成活率、发育率的问题。比如医疗中使用的手术机器人, 顺利完成手术只是一个“小”目标, 如何减少术中伤害、提高后期恢复效率等问题同样值得关注。只是人体过于复杂, 定量评价不同操作技巧带来的不同效果并不容易。面向生物工程的机器人化微纳操作就是给细胞做手术。细胞是生命体的基本单元, 探索减少细胞伤害的机器人化微纳操作方法, 将为同样探索减少手术机器人术中伤害的操作手段, 提供有益的方法借鉴和细胞级的机理支撑。

3. 面向脑科学研究的机器人化膜片钳系统

虽然近年来世界范围的研究者都在努力推进膜片钳系统的自动化程度, 但相关系统的自动化成果方面都是零星的, 缺乏系统性推进。在本文所总结的五大挑战方面, 也仅有局部功能上的进展。面向清醒动物脑科学研究的机器人化主动膜片钳系统相关的系统研制, 迫切需要突破的技术挑战, 及成功的清醒非人灵长类动物脑科学实验方面, 均未见相关报道。鉴于清醒非人灵长类动物在人类脑科学中不可替代的作用, 以及膜片钳操作作为脑科学研究中的关键技术这一事实, 可以预见在将来较长的一段时间内, 面向清醒非人灵长类动物的机器人化膜片钳系统将是脑科学领域研究的热点之一。

当前依赖视觉导引的机器人化膜片钳操作主要针对深度在 500 微米内的视觉皮层、听觉皮层等浅层区域的操作。这主要是受当前的双光子显微镜成像深度的限制所致。近年来多光子显微镜的研发取得了显著进展。相较于双光子显微镜, 多光子显微镜使用大于两个数目的光子来激发荧光分子, 因此相较于双光子显微镜可以使用能量更低、波长更长、组织穿透力更强的光源激发, 具备对活体动物大脑深度大于 1 毫米级的脑区进行成像。即便成像深度不变, 通过增加光子数目也可以有效改善在体组织内的成像质量, 将有助于细胞电极的定位和环境三维重建, 并有力的促进“定位准”和“动的巧”两项挑战的解决。虽然目前关于多光子膜片钳系统的研究仍处于探索阶段, 但本文相信在不久的将来, 配有多光子显微成像的机器人化膜片钳系统的应用将会有力的促进视觉引导的活体动物深层脑区(如海马区)脑科学研究。

当前文献报道的机器人化膜片钳系统的记录模式多为全细胞模式和贴附式。而对于脑科学离子通道功能研究至关重要的内面朝外式和外面朝外式两类记录模式的机器人操作还未见报道。这主要是由于这两类方法需要通过控制管内压强和玻璃电极的运动速度来制作膜片, 必要时还需要将细胞暴露在空气中或者低钙溶液中使得囊泡破裂形成膜片, 因此相较于全细胞膜片钳操作步骤更为复杂, 对操作者的经验要求更高, 成功率也更低。但相信随着膜片钳内气压控制系统的精度的提升和电极运动控制算法的改进, 这两类记录模式的自动化操作研究也将很快取得进展。

14.5 思考

【思考 14.1】 微纳操作机器人在操作时容易关注细微之处而忽略整体环境, 造成任务失败。微纳操作机器人如何避免“明察秋毫, 不见舆薪”?

【思考 14.2】 微纳操作机器人在医疗领域的潜在应用包括微创手术、药物输送、基因编辑等。了解这些应用的前景和面临的挑战。

【思考 14.3】 高精度操作中的稳定性对微纳操作机器人至关重要。可以通过哪些技术手段(如反馈控制、振动补偿等)来提高稳定性?

【思考 14.4】 探讨人工智能技术在微纳操作机器人中的应用, 如机器学习算法的使用, 如何帮助机器人进行自我学习和优化, 提高操作效率和精度。

【思考 14.5】 讨论微纳操作机器人在工业制造领域的应用, 如精密制造、质量控制等。分析其优势和应用前景。

14.6 习题

【作业 14.1】 调研分析显微镜的发展是如何为微纳操作机器人的发展做出贡献的。

【作业 14.2】 调研一家进行微操作机器人研究的课题组, 重点关注其研究内容及其应用方向。

【作业 14.3】 文献调研一种商用微纳操作机器人系统的组成、功能和现实应用。

【作业 14.4】 文献调研一种最新的微纳操作技术, 梳理其技术基本原理、主要优势和实际应用案例。

参考文献

[1] 卢桂章, 赵新. 面向生物工程实验的微操作机器人[J]. 南开大学学报自然科学版, 1999, 32(3): 42-

46.

- [2] ZHANG XUPING, LU ZHE, GELINAS D, et al. Batch Transfer of Zebrafish Embryos Into Multiwell Plates[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2011, 8(3): 625-632.
- [3] 马贵民. 细胞工程[M]. 北京: 中国农业出版社, 2007.
- [4] VAJTA G, ZHANG YUNHAI, MACHATY Z. Somatic cell nuclear transfer in pigs: recent achievements and future possibilities[J]. Reprod Fertil Dev, 2007, 19(2): 403-423.
- [5] LU ZHE, ZHANG XUPING, LEUNG CLEMENT, et al. Robotic ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2011, 58(7): 2102-2108.
- [6] WANG WENHUI, LIU XINYU, GELINAS D, et al. A Fully Automated Robotic System for Microinjection of Zebrafish Embryos[J]. Plos One, 2007, 2(9):e862.
- [7] PAN FEI, CHEN SHUXUN, JIAO YANG, et al. Automated High-Productivity Microinjection System for Adherent Cells[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 1167-1174.
- [8] 赵启立. 基于细胞力学性质的显微操作方法研究[D]. 天津: 南开大学机器人与信息自动化研究所, 2014.
- [9] ZHAO XIANGFEI, CUI MAOSHENG, ZHANG YIDI, et al. Robotic Precisely Oocyte Blind Enucleation Method[J]. Applied Sciences-Basel, 2021, 11(4): 1850.
- [10] SUN MINGZHU, LIU YAOWEI, CUI MAOSHENG, et al. Intracellular Strain Evaluation-Based Oocyte Enucleation and Its Application in Robotic Cloning[J]. Engineering, 2023, 24: 73-83.
- [11] LIU YAOWEI, WANG XUEFENG, ZHAO QILI, et al. Robotic Batch Somatic Cell Nuclear Transfer Based on Microfluidic Groove[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2020, 17(4): 2097-2106.
- [12] ZHAO QILI, SUN MINGZHU, CUI MAOSHENG, et al. Robotic Cell Rotation Based on the Minimum Rotation Force[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2015, 12(4): 1504-1515.
- [13] NEHER E, SAKMANN B. Single-channel currents recorded from membrane of denervated frog muscle fibres[J]. Nature, 1976, 260(5554):799.
- [14] DING RAN, LIAO XIANG, LI JINGCHENG, et al. Targeted patching and dendritic Ca^{2+} imaging in nonhuman primate brain in vivo[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 2873.
- [15] KOOS K, OLAH G, BALASSA T, et al. Automatic deep learning-driven label-free image-guided patch clamp system[J]. Nature Communication, 2021, 12(1): 936.
- [16] PENG YANGFAN, MITTERMAIER F X, PLANERT H, et al. High-throughput microcircuit analysis of individual human brains through next generation multineuron patch-clamp[J]. eLife, 2019, 8: e48178.
- [17] SUK H J, VAN W I, KODANDARAMAIAH S B, et al. Closed-loop real-time imaging enables fully automated cell-targeted patch-clamp neural recording in vivo[J]. Neuron, 2017, 95(5):1037-1047.
- [18] ANNECCHINO L A, MORRIS A R, COPELAND C S, et al. Robotic automation of in vivo two-photon targeted whole-cell patch-clamp electrophysiology[J]. Neuron, 2017, 95(5): 1048-1055.
- [19] 赵启立, 邱金禹, 李明慧, 等. 倾听脑神经细胞声音的机器人——面向脑科学研究的机器人化膜片钳系统[J]. 机器人, 2022, 44(06): 720-731.